

Rezgéstan — 1. gyakorlat

Ütközések — kidolgozás

Képletgyűjtemény

Az impulzus (lendület) megmaradása ütközéskor:

$$m_1 \underline{c}_1 + m_2 \underline{c}_2 = (m_1 + m_2) \underline{c}_S, \quad \underline{c}_S = \underline{v}_S. \quad (1)$$

Az ütközés utáni sebességek normális irányú összetevői ($i = 1, 2$):

$$v_{in} = c_{Sn} + e(c_{Sn} - c_{in}). \quad (2)$$

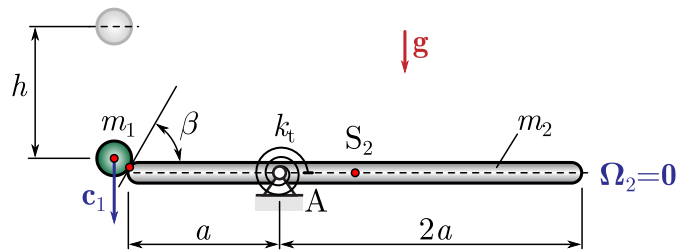
Álló tengely körül elforduló test ütközése esetén a redukált tömeg:

$$m_T = \frac{\Theta_A}{l^2}, \quad (3)$$

ahol Θ_A a testnek az A pontbeli forgástengelyre vett tehetetlenségi nyomatéka, T pedig az *ütközési talppont*: az A pontnak az ütközési normálisra vett merőleges vetülete.

Feladat

Az ábrán látható egy szabadságfokú lengőrendszer egy m_2 tömegű rúdból és egy k_t merevségű torziós rugóból áll. A rúd az A pontbeli csuklója körül tud elfordulni. A rendszer nehézségi erőterben van, a torziós rugó előfeszítése biztosítja, hogy a rúd vízszintes helyzete legyen a rendszer egyensúlyi helyzete. Az álló rúd rezgését az m_1 tömegű test ütközése kelti; ez a test az ütközés pillanatában c_1 sebességgel érkezik.



1. ábra: A vizsgált rendszer

Adatok

$$\begin{aligned} c_1 &= 1,5 \text{ m/s} & \beta &= 60^\circ \\ m_1 &= 6 \text{ kg} & m_2 &= 6 \text{ kg} \\ a &= 0,3 \text{ m} & e &= 1 \quad (\text{tökéletesen rugalmas}) \end{aligned}$$

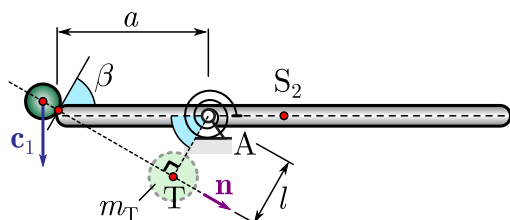
Kérdés

- Határozzuk meg az ütközés utáni sebességállapotot számítással!
- Oldjuk meg a feladatot a Maxwell-ábra felrajzolásával is!

Megoldás

a) Számítás

Az ütközés normálisa a két érintkező felület közös érintőjére merőleges. Mivel a rúdnak A -ban álló pontja van, a rúd szempontjából álló tengely körül elforduló test ütközéséről van szó; az m_1 tömeg szempontjából viszont centrikus az ütközés. A feladatot úgy vezetjük vissza centrikus ütközésre, hogy a rudat a T ütközési talppontba redukált tömegével helyettesítjük. A T talppontot úgy kapjuk, hogy az A pontból merőlegest bocsátunk az ütközési normálisra.



2. ábra: Az ütközés redukálása

A talppont távolsága a tengelytől:

$$l = |r_{AT}| = a \cos \beta = 0,15 \text{ m}. \quad (4)$$

A rúd tehetetlenségi nyomatéka az A pontbeli tengelyre:

$$\Theta_A = \frac{1}{12} m_2 (3a)^2 + m_2 \left(\frac{1}{2} a \right)^2 = \frac{9}{12} m_2 a^2 + \frac{3}{12} m_2 a^2 = m_2 a^2, \quad (5)$$

így a redukált tömeg:

$$m_{2T} = \frac{\Theta_A}{l^2} = \frac{m_2 a^2}{(a \cos \beta)^2} = \frac{m_2}{\cos^2 \beta} = 24 \text{ kg}. \quad (6)$$

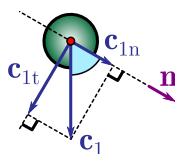
A talppont ütközés előtti sebessége nulla, mert a rúd álló helyzetből indul:

$$c_{2Tn} = l \Omega_2 = 0. \quad (7)$$

Az m_1 tömeg sebességének felbontása a normális és az érintő irányba:

$$c_{1n} = c_1 \cos \beta = 0,75 \text{ m/s}, \quad (8)$$

$$c_{1t} = c_1 \sin \beta = 1,3 \text{ m/s}. \quad (9)$$



3. ábra: Az m_1 tömeg sebességének felbontása

A közös súlypont normális irányú sebessége — ez az impulzus megmaradása miatt az ütközés során nem változik:

$$c_{Sn} = v_{Sn} = \frac{m_1 c_{1n} + m_{2T} c_{2Tn}}{m_1 + m_{2T}} = 0,15 \text{ m/s}. \quad (10)$$

Az ütközés utáni sebességek:

$$v_{1n} = c_{Sn} + e(c_{Sn} - c_{1n}) = 0,15 + 1 \cdot (0,15 - 0,75) = -0,45 \text{ m/s}, \quad (11)$$

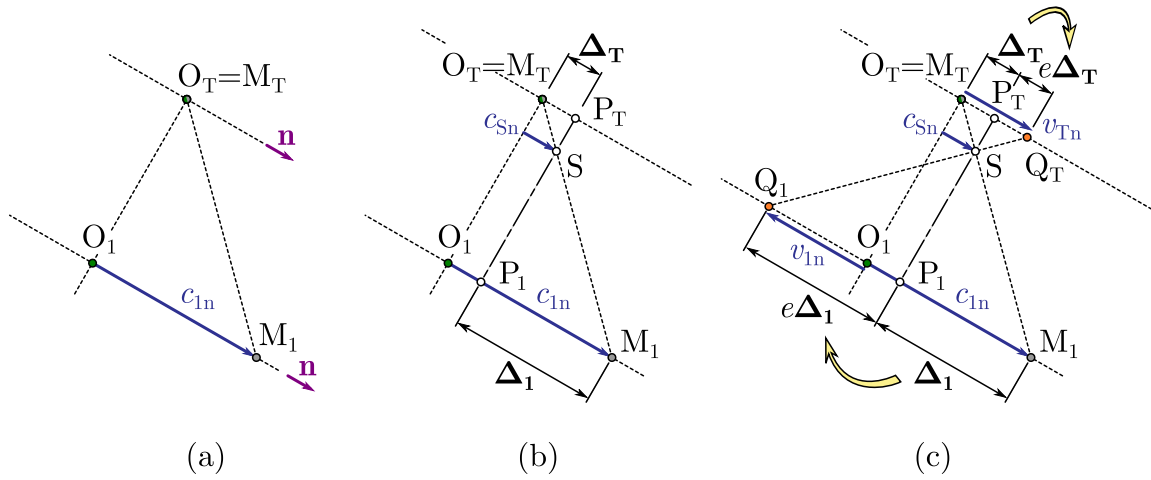
$$v_{2Tn} = c_{Sn} + e(c_{Sn} - c_{2Tn}) = 0,15 + 1 \cdot (0,15 - 0) = 0,3 \text{ m/s}. \quad (12)$$

Az m_1 tömeg érintő irányú sebessége az ütközés során nem változik, tehát $v_{1t} = c_{1t} = 1,3 \text{ m/s}$.

A rúd A pontja álló pont ($\underline{v}_A = \underline{0}$), ezért a talppont sebességéből a rúd ütközés utáni szögsebessége:

$$l\omega_2 = v_{2Tn} \Rightarrow \omega_2 = \frac{v_{2Tn}}{l} = 2 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad (\odot). \quad (13)$$

b) Maxwell-ábra



4. ábra: A Maxwell-ábra megszerkesztése

1. Felvesszük az origót.
2. Felvesszük az $\underline{n}$ ütközési normális irányát és az arra merőleges irányt is.
3. Berajzoljuk arányosan a $\underline{c}_1$ és $\underline{c}_{2T}$ ütközés előtti sebességvektorokat (M_1 , M_{2T} pontok).
4. A $\underline{c}_1$ és $\underline{c}_{2T}$ vektorok végpontjait összekötjük, és $\sim m_1$, $\sim m_{2T}$ arányában fordítva felosztjuk ($1 : 4$). A kiadódó osztási pont (S) adja a $\underline{c}_S = \underline{v}_S$ közös súlyponti sebességvektor végpontját. Ezen a ponton keresztül párhuzamost húzunk $\underline{n}$ -nel, és a merőleges irányokat is behúzzuk (P_1 és P_{2T} a kiadódó metszéspontok).
5. A normális irányú sebességkomponensek c_{Sn} -hez képesti különbségét tükrözzük az f egyenesre, e arányossági tényezővel megszorozva (a P_1M_1 és $P_{2T}M_{2T}$ szakaszokat tükrözzük).
6. A végpontok kiadják a $\underline{v}_1$ és $\underline{v}_{2T}$ vektorok végpontjait (Q_1 , Q_{2T}).

Az egyszerűsített Maxwell-ábrán csak a normális irányú sebességkomponenseket tüntetjük fel.